

Contrôle n° 1

Nombres relatifs

🕒 50 minutes

🚫 Calculatrice interdite

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 4pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 8pts

Ex.4 : 4pts

Bonus : +2pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Rédigez clairement et justifiez tous vos calculs
- ✓ Respectez les priorités opératoires
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre
- ✗ Calculatrice non autorisée

☰ QCM : Nombres relatifs

4 pts

Pour chaque question, écris la lettre de la seule réponse correcte dans la colonne de droite :

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C	Corrigé	
1. L'opposé de $-\frac{3}{4}$ est :	$\frac{3}{-4}$	$\frac{-3}{-4}$	$\frac{-3}{-4}$		
2. La somme de deux nombres relatifs de signes différents...	est toujours positive	est parfois positive, parfois négative	est toujours négative		
3. Le produit de 163 nombres non nuls dont 47 sont positifs est...	parfois positif et parfois négatif	toujours positif	toujours négatif		
4. Soient $a > 0$, $b < 0$ et $c < 0$. Alors :	$\frac{a \times a}{b} > 0$	$\frac{b}{-c} > 0$	$\frac{-ab}{c} < 0$		

✍ Exercice 1 : Opérations de base

4 pts

Calculer les expressions suivantes :

a) $(-8) + (+5) = \dots\dots\dots$

1 pts

c) $(+6) \times (-4) = \dots\dots\dots$

1 pts

b) $(-3) - (-7) = \dots\dots\dots$

1 pts

d) $(-36) \div (+9) = \dots\dots\dots$

1 pts

📖 Exercice 2 : Priorités opératoires

8 pts

Calculer en détaillant toutes les étapes :

a) $A = -4 + 6 \times (-3)$

1 pts

.....

.....

.....

.....

b) $B = 18 - 2 \times (5 - 9)$

1 pts

.....

.....

.....

.....

c) $C = \frac{-15 + 3}{-4} - 7$

2 pts

.....

.....

.....

.....

d) $D = 3 \times [(-4) + 7] - 2 \times (-6 + 3)$

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

e) $E = \frac{(-2)^2 + 4 \times 3}{-5 + 2}$

2 pts

.....

.....

.....

.....

 Exercice 3 : Résolution de problème

4 pts

Contexte : Un sous-marin se trouve à une profondeur de -120 mètres.

- Il remonte d'abord de 45 mètres
- Puis il descend de 30 mètres
- Enfin, il remonte de 25 mètres

1. **Écrire l'expression mathématique** qui permet de calculer la profondeur finale :

1.5 pts

.....

.....

.....

2. **Calculer** cette profondeur finale :

1.5 pts

.....

.....

.....

.....

3. **Question :** Le sous-marin veut atteindre -50 mètres. Doit-il monter ou descendre ? De combien de mètres ?

1 pts

.....

.....

.....

★ **BONUS : Défi** (+2pts)

Soit l'expression : $G = \frac{2a - b^2}{c + d}$

Avec : $a = -4$; $b = -3$; $c = -5$; $d = 2$

Calculer G en remplaçant et en détaillant toutes les étapes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : _____ min